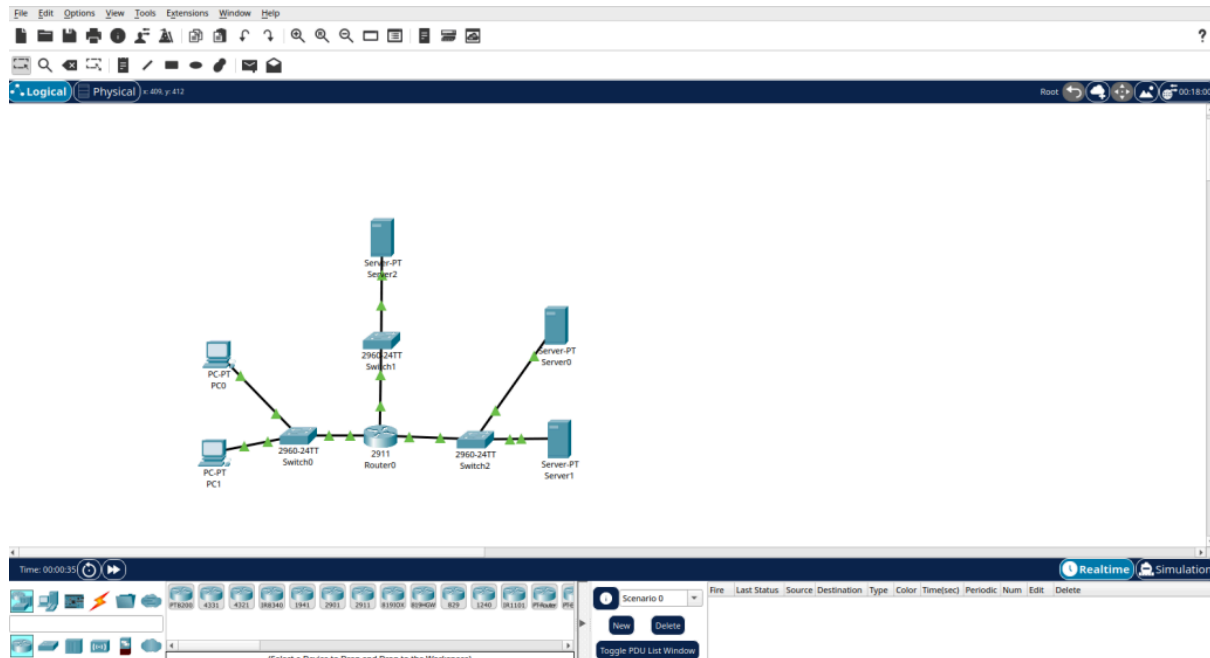


1-Estruturar a rede

A figura a seguir representa uma rede composta por dois computadores e três servidores. Nessa estrutura, o servidor responsável pelo banco de dados deve permanecer separado dos demais dispositivos, garantindo maior segurança e isolamento da rede.



2-Ativando o ipv6 no router

Como o roteador está configurado apenas para IPv4, é necessário acessar o terminal do equipamento e habilitar o IPv6 nas interfaces GigabitEthernet. Em seguida, devem ser configurados os endereços IPv6 e os nomes das rotas para os servidores.

3- Estabelecendo os servidores

3.1- Estabelecendo o servidor Web

Em seguida, configuramos o servidor Web. Primeiro, alteramos o arquivo `index.html` para uma página personalizada, facilitando sua identificação durante os testes de conexão. Depois, definimos seu endereço IPv6, previamente configurado no roteador, como `2001:db8:fade:200::80`, utilizando o prefixo `/64` e o gateway `2001:db8:fade:200::1`. Por fim, configuramos o endereço IPv6 do servidor DNS (`2001:db8:fade:200::10`) para permitir a resolução de nomes na rede.

3.2- Estabelecendo o servidor DNS

Para configurar o servidor DNS, seguimos um processo semelhante ao utilizado no servidor Web. No entanto, não é necessário alterar o arquivo `index.html` nem configurar um endereço DNS, pois este próprio servidor será responsável por esse serviço. Assim, nas configurações de IPv6 do dispositivo, definimos o endereço `2001:db8:fade:200::10`, com prefixo `/64` e gateway `2001:db8:fade:200::1`.

3.3- Estabelecendo o servidor do banco de dados

Como este servidor vai ficar separado dos demais, nele vai haver uma alteração no Ipv6 onde trocamos o “200” para “300”, assim significando que está em outra rota. Agora descrevo as informações para a definição do servidor do banco de dados: Ipv6 de: 2001:db8:fade:300::50 com o tamanho do prefixo de 64 e o Ipv6 gateway de: 2001:db8:fade:300::1

4- Fazendo o servidor DNS redirecionar ao servidor Web

Para realizar essa configuração, é necessário acessar a aba Services no servidor DNS e selecionar a opção DNS. Em seguida, criamos um novo registro informando o nome api.tads.local, selecionamos o tipo AAAA Record, já que estamos utilizando IPv6, e inserimos o endereço do servidor Web (2001 : db8 : fade : 200 : : 80). Por fim, basta clicar em Add para concluir o cadastro do registro DNS.

5- Estabelecendo Ipv6 nos computadores

Nos computadores, acessamos a opção Desktop e, em seguida, IP Configuration para configurar os endereços de rede. Diferentemente dos servidores, os computadores utilizarão o método SLAAC, que atribui automaticamente um endereço IPv6 para cada máquina, garantindo que não ocorram conflitos entre os dispositivos da rede.

6- Testando a conexão

Após as configurações, ao acessar a opção Desktop e abrir o Web Browser em um dos computadores, basta digitar o endereço api.tads.local para que a página index.html hospedada no servidor Web seja carregada. Além disso, também é possível realizar testes de conectividade, como o comando ping, para verificar a comunicação com o servidor de Banco de Dados.